

二、问题分析

本文结合数据驱动预测与分层、情景优化，协调购电经济性、供电保障和储能平稳运行。先统一供需平衡、储能约束与费用口径，再从确定性调度拓展至日前风险规划、日内滚动调整，最后引入波动电价；全过程按信息到达顺序决策，以实际储电状态衔接执行，逻辑关系见图 1。

问题 1 分析。关键在于峰谷移能节费与储能运行限制之间的权衡。先由典型日负载和给定光伏曲线形成净需求，结合充放电互斥、初末储电量相等及功率变化、最短运行时间设置，建立混合整数线性规划；先求最低购电费，再在小幅费用让步内减少功率波动与启动次数，以分层优化协调经济性和平稳性。

问题 2 分析。关键矛盾是计划提前锁定与供需逐步揭晓，少购需高价补购，多购需承担剩余电量费用。先融合梯度提升树与极端随机树预测供需并校准偏差；再以整日历史误差构造相关情景，刻画连续缺口对储能的累积影响；据此先规划共同充放电模式，再固定模式修正购电量，按实测供需反馈并跨日传递状态。

问题 3 分析。关键在于新预报的纠偏机会与计划调整代价之间的权衡。先校准各发布时间的光伏预报并修正负载偏差；再以同发布时间的历史误差构造情景，建立计及上调加价、下调退款和补购风险的线性规划。每次从实际储电量出发，仅重排未执行时段并考虑后续更新机会，结合误差与费用分析日内预报的必要性。

问题 4 分析。关键在于电价与供需同时不确定，使低价采购和缺口防范相互牵制。先以历史电价及周期特征建立加权岭回归，再扩展问题二、三的框架：无日内预报时采用小时共同模式与购电修正，有日内预报时更新价格并滚动调整。最后按实际电价结算，从费用和运行强度比较完整策略，并结合预测与控制差异界定比较范围。

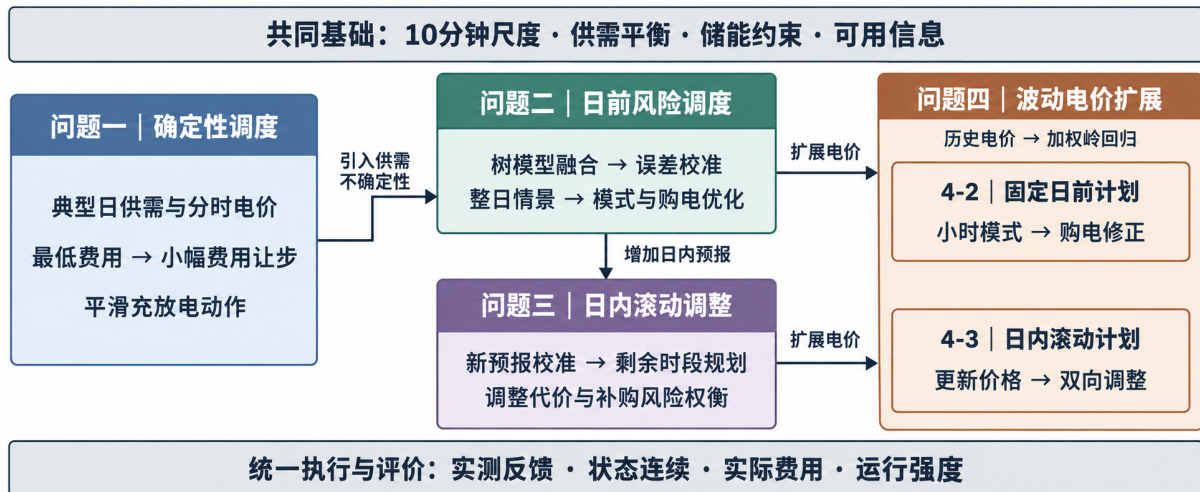


图 1 各问解题思路及逻辑关系